

I CÔNG SUẤT

❶ Khái niệm công suất:



Khái niệm

☞ Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính công suất

$$P = \frac{A}{t}$$

P là công suất có đơn vị là Watt (W).

A là công của lực có đơn vị là Joule (J).

t là thời gian sinh công có đơn vị là giây (s).



Chú ý

☞ Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học như lò nung, nhà máy điện, đài phát sóng, ...

☞ Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.

Ví dụ 1: Để đánh giá việc thực hiện công của người hay thiết bị sinh công, người ta không chỉ quan tâm đến độ lớn của công thực hiện được mà còn quan tâm đến việc công này được thực hiện nhanh hay chậm. Theo em, làm thế nào để xác định được sự nhanh chậm của việc thực hiện công?

Để xác định được sự nhanh hay chậm của việc thực hiện thì ta tính độ lớn của công trong một đơn vị thời gian và so sánh.

Ví dụ 2: Hai thể hệ đầu máy trong hình dưới đây có sự khác biệt rất nhiều về tốc độ sinh công, đại lượng nào đặc trưng cho khả năng này?



Đầu máy hơi nước ở thế kỉ XIX



Đầu máy tàu cao tốc

Đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công là công suất.

Ví dụ 3: Quan sát hình dưới đây và cho biết trong trường hợp nào thì tốc độ sinh công của lực là lớn hơn.



Mở ốc bằng tuanovit



Mở ốc dùng máy khoan

Tốc độ sinh công của lực trong trường hợp dùng máy khoan lớn hơn trường hợp dùng tuanovit.

Ví dụ 4: Quan sát hình dưới đây, em hãy phân tích những yếu tố ảnh hưởng công suất của các học sinh này khi đi lên cầu thang để cùng vào một lớp học.



Những yếu tố ảnh hưởng công suất của các học sinh này khi đi lên cầu thang để cùng vào một lớp học đó là **lực phát động và vận tốc** của học sinh đó.

❷ Đơn vị công suất:

⌘ Nếu A tính bằng Joule (J), t tính bằng giây (s) thì P tính bằng Watt (W) với

$$1 \text{ W} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ s}}$$

⌘ Đơn vị công suất là [J/s đọc là Jun/giây] hoặc là [W đọc là Watt].

⌘ Trước đây người ta còn dùng đơn vị mã lực để đo công suất:

+ Ở nước Pháp **1 mã lực = 1 CV = 736 W**, ở nước anh **1 mã lực = 1 HP = 746 W**.

⌘ Ngoài ra người ta còn dùng một đơn vị thông dụng khác của công là

$$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} \Rightarrow 1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J} \Rightarrow 1 \text{ kWh} = 3600000 \text{ J}.$$

$$1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$$

⌘ Các bội số của Watt (W)

$$1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$$



Chú ý

- ✎ Kilo Watt giờ (kWh) không phải đơn vị công suất mà là đơn vị của công.
- ✎ 1 kWh là công của một thiết bị sinh công có công suất là 1 kW thực hiện trong 1 giờ.

II LIÊN HỆ GIỮA CÔNG SUẤT VỚI LỰC VÀ VẬN TỐC

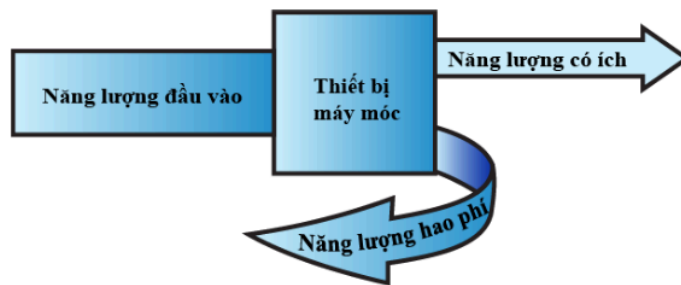
- ✎ Khi lực $\vec{F}$ và độ dịch chuyển cùng hướng, công của lực $\vec{F}$ được xác định bởi công thức $A = Fd = Fv_{tb}t$

- ✎ Từ đó, ta suy ra mối liên hệ giữa công suất trung bình với lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật là

$$P = \frac{A}{t} = Fv_{tb}$$

III HIỆU SUẤT

- ✎ Để mô tả tỉ lệ giữa năng lượng có ích được tạo ra và tổng năng lượng toàn phần được cung cấp người ta dùng khái niệm hiệu suất.



$$\text{Hiệu suất} = \frac{\text{Năng lượng có ích}}{\text{Năng lượng toàn phần}} = \frac{W_{ci}}{W_{tp}} \cdot 100\%$$

- ✎ Hoặc có thể tính hiệu suất bằng công thức $H = \frac{P_{ci}}{P_{tp}} \cdot 100\%$ trong đó P_{ci} là công suất có ích, P_{tp} là công suất toàn phần



Chú ý

- ✎ Đối với các động cơ nhiệt, luôn luôn tồn tại một phần năng lượng hao phí trong quá trình hoạt động. Vì vậy hiệu suất của động cơ **luôn nhỏ hơn 1**.

Ví dụ 1: Em hãy đề xuất giải pháp làm tăng hiệu suất của quạt điện như hình dưới đây sau một thời gian sử dụng. Giải thích lí do lựa chọn giải pháp này.



Giải pháp làm tăng hiệu suất của quạt điện như hình trrrrsau một thời gian sử dụng:

Lau bớt bụi bẩn bám trên cánh quạt và lồng quạt để làm giảm ma sát giữa cánh quạt với không khí và để gió thoát ra được nhiều hơn.

Tra thêm dầu mỡ để giảm ma sát giữa bộ phận đứng yên và bộ phận quay.

Ví dụ 2: Trong động cơ ô tô chạy bằng xăng và trong trong quạt điện:

a. Có những sự chuyển hóa năng lượng nào?

b. Trong số những dạng năng lượng tạo thành, dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí?

a. Ô tô chạy bằng xăng thì nhiệt năng chuyển thành động năng, điện năng chuyển thành động năng, điện năng chuyển thành nhiệt năng.

Quạt điện điện năng chuyển thành động năng, điện năng chuyển thành nhiệt năng

b. Trong những số dạng năng lượng được tạo thành thì động năng là năng lượng có ích, nhiệt năng là năng lượng hao phí.

Ví dụ 3: Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các trường hợp dưới đây:

a. Acquy khi nạp điện.

b. Acquy khi phóng điện.

c. Sử dụng ròng rọc để kéo vật nặng lên cao.

d. Bếp từ khi đang hoạt động.

a. Acquy khi nạp điện có sự chuyển hóa từ điện năng sang hóa năng, điện năng sang nhiệt năng.

Năng lượng có ích hóa năng.

Năng lượng hao phí nhiệt năng

b. Acquy khi phóng điện có sự chuyển hóa từ hóa năng sang điện năng, hóa năng sang nhiệt năng.

Năng lượng có ích điện năng.

Năng lượng hao phí nhiệt năng.

c. Sử dụng ròng rọc để kéo vật nặng lên cao có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang thế năng, cơ năng sang nhiệt năng.

